

Laboratorio Visual de Estructuras de Datos y Algoritmos

Manual de Uso

Recurso Educativo Abierto (REA)

para la enseñanza inicial de estructuras de datos y análisis de complejidad algorítmica

Licencia CC BY-NC 4.0

Versión 3.1 | 13 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción **2**
1.1. ¿Qué es un REA? . . . 2
1.2. Características principales . . . 2
1.3. Requisitos técnicos . . . 2

2. Primeros pasos **3**
2.1. Acceso público (GitHub Pages) . . . 3
2.2. Descarga del proyecto completo . . . 3
2.3. Ejecución local (opcional) . . . 3
2.4. Verificación de integridad . . . 4

3. Interfaz general **4**
3.1. Barra de menú superior . . . 4
3.2. Navegación por pestañas . . . 4
3.3. Área de trabajo . . . 4
3.4. Barra lateral . . . 4

4. Módulos del laboratorio **4**
4.1. Ordenamiento . . . 4
4.2. Búsqueda y las 24 Permutaciones . . . 5
4.3. Comparador en Paralelo (Race Mode) . . . 5
4.4. Benchmark empírico . . . 5
4.5. Pila (Stack) . . . 6
4.6. Cola (Queue) . . . 6
4.7. Lista Enlazada . . . 6
4.8. Árbol Binario de Búsqueda (BST) . . . 6
4.9. Árbol AVL . . . 6
4.10. Grafos Ponderados . . . 7
4.11. Tabla Hash . . . 7
4.12. Modo Desafío (Quiz) . . . 7
4.13. Gestor de Datasets . . . 7

5. Sistema de ayuda contextual **7**
5.1. Contenido de la ayuda . . . 7
5.2. Formas de abrir la ayuda . . . 8

6. Atajos de teclado **8**

7. Solución de problemas **8**

8. Preguntas frecuentes **8**

9. Créditos y licencia **9**

10. Apéndice: Estructura del proyecto **10**

1 Introducción

Este manual describe el uso del **Laboratorio Visual de Estructuras de Datos y Algoritmos**, un *Recurso Educativo Abierto (REA)* concebido para acompañar la enseñanza inicial de estructuras de datos en carreras universitarias de Informática y afines.

1.1 ¿Qué es un REA?

Un **Recurso Educativo Abierto** (OER, por sus siglas en inglés) es un material digital de enseñanza, aprendizaje e investigación de libre acceso. Este laboratorio cumple con los principios de un REA:

- Es de **acceso libre** y gratuito.
- Permite **adaptación** y reutilización bajo licencia CC BY-NC.
- Incorpora **interactividad pedagógica**.
- Está construido con **tecnologías abiertas**.
- Incluye **autoría dinámica** desde `autor.txt`.

1.2 Características principales

Contenido del laboratorio

- **7 algoritmos de ordenamiento** con trazador de pseudocódigo.
- **24 Permutaciones de búsqueda**: bisección y trisección.
- **7 estructuras de datos**: Pila, Cola, Lista, BST, AVL, Grafo, Hash.
- **Race Mode**: comparación en paralelo de dos algoritmos de ordenación.
- **Benchmark empírico**: 7 algoritmos $\times$ 6 tamaños.
- **Quiz didáctico**: con banco de preguntas expandible.
- **Paso a paso**: en Árboles Binarios de Búsqueda (BST), Árboles Balanceados (AVL), Ordenamiento y Búsqueda.
- **Ayuda contextual**: por cada módulo (botón ❓)
- **Modo alto contraste**: (WCAG 2.1 AA/AAA).

1.3 Requisitos técnicos

Componente	Requisito
Navegador	Opera, Chrome, Edge, Firefox o Safari (2020+)
Sistema operativo	Cualquiera (Windows, Linux, macOS)
Software adicional	Ninguno para uso básico
Opcional (servidor)	Python 3 o Node.js

2 Primeros pasos

2.1 Acceso público (GitHub Pages)

La versión más reciente está disponible en línea.

URL pública

https://evallejo1.github.io/REA-Estructuras-Datos-MEED/

2.2 Descarga del proyecto completo

Si se desea trabajar con el código fuente, modificar los módulos o ejecutar el laboratorio sin conexión a Internet, se puede descargar el proyecto completo desde el repositorio oficial en GitHub.

Descarga del REA

Descargar REA (ZIP)

Repositorio oficial: github.com/evallejo1/REA-Estructuras-Datos-MEED

Una vez descargado, descomprimir el archivo `.zip` y seguir las instrucciones de la sección 2.3 para ejecutarlo localmente.

Alternativa con Git: si se tiene Git instalado, se puede clonar el repositorio directamente:

```
git clone https://github.com/evallejo1/rea-estructuras-datos.git
```

2.3 Ejecución local (opcional)

Opción A — Doble clic (Windows)

1. Descomprimir el archivo del proyecto.
2. Hacer doble clic en `iniciar.bat`.
3. Elegir la opción `[1]` del menú.

Opción B — Servidor local

```
# Con Python 3
python -m http.server 8000 --bind 127.0.0.1

# Con Node.js (incluido en el proyecto)
node scripts/serve.js 8080
```

2.4 Verificación de integridad

```
# Windows
scripts\verificador.bat

# Linux / macOS
bash scripts/verificador.sh
```

3 Interfaz general

3.1 Barra de menú superior

Menú	Contenido
Archivo	Cargar archivos, presets, generar datos, exportar
Algoritmos	Ordenamiento, búsqueda, Race Mode, Benchmark
Estructuras	Pila, Cola, Lista, BST, AVL, Grafo, Hash
Aprendizaje	Quiz y gestor de datasets
Ayuda	Guía de uso, créditos, licencia

3.2 Navegación por pestañas

Debajo del encabezado hay una barra con trece pestañas, una por módulo.

3.3 Área de trabajo

Zona central donde se despliega el panel activo, con encabezado, barra de controles, área de visualización y paneles auxiliares.

3.4 Barra lateral

- **Velocidad de ejecución**: barra de desplazamiento (slider) global.
- **Consola didáctica**: registro en tiempo real.

4 Módulos del laboratorio

4.1 Ordenamiento

Permite visualizar siete algoritmos: Burbuja (Bubble), Selección (Selection), Inserción (Insertion), Mezcla (Merge), Rápida (Quick), Montículo (Heap) y Cáscara (Shell).

Cómo usarlo

1. Elegir un algoritmo en el desplegable.
2. Observar el panel de Análisis de Complejidad.

3. Presionar ▶ `Iniciar` o ⏭ `Paso Adelante`.
4. Mirar el pseudocódigo resaltado.
5. Al terminar, todas las barras quedan en verde.

Ejercicio sugerido

Cargar `datos_inversos.csv` y comparar Bubble Sort con Quick Sort. ¿Cuántas comparaciones hace cada uno?

4.2 Búsqueda y las 24 Permutaciones

Taxonomía de las 24 permutaciones

Dimensión	Valores posibles
División del espacio	Bisección (2) | Trisección (3)
Segmento mayor	Izquierda | Centro | Derecha
Ajuste de límites	Estrictos | Inf. inclusivo | Sup. inclusivo | Conducentes

Cómo usarlo

1. Elegir el modo: Búsqueda Binaria / N-aria o Búsqueda Lineal.
2. Seleccionar una de las 24 permutaciones.
3. Ingresar el valor objetivo o usar 🏷 `Existe` / 🚫 `No existe`.
4. Presionar ↕ `Auto-ordenar array`.
5. Presionar ▶ `Buscar Todo` o avanzar paso a paso.

4.3 Comparador en Paralelo (Race Mode)

- Elegir los dos algoritmos.
- Presionar ▶ `Iniciar Duelo`.
- Observar contadores HUD en tiempo real.

4.4 Benchmark empírico

- Presionar ⚡ `Ejecutar Prueba Empírica`.
- Observar el gráfico de curvas.
- Presionar 💾 `Descargar Reporte CSV`.

4.5 Pila (Stack)

Estructura LIFO (*Last In, First Out*).

Operación	Descripción
`PUSH`	Inserta en la cima. O(1).
`POP`	Extrae de la cima. O(1).
`PEEK`	Consulta la cima. O(1).

4.6 Cola (Queue)

Estructura FIFO (*First In, First Out*).

Operación	Descripción
`ENQUEUE`	Inserta al final. O(1).
`DEQUEUE`	Extrae del frente. O(1).
`PEEK`	Consulta el frente. O(1).

4.7 Lista Enlazada

- + `Head`, + `Tail`, + `En Pos`.
- − `Del Head`, − `Del Tail`, 🗑 `Del Val`.
- 🔍 `Buscar`.

4.8 Árbol Binario de Búsqueda (BST)

- + `Insertar (auto)`.
- 🔍 `Buscar`.
- 🗑 `Eliminar (auto)`.
- ▶ `Reanudar`, ⏸ `Pausar`, ⏭ `Paso`.
- 📖 `Inorden`, `Preorden`, `Postorden`, `Por Niveles`.

4.9 Árbol AVL

Rotación	Cuándo se aplica
LL (Simple derecha)	Subárbol izquierdo alto, desbalance por izquierda
RR (Simple izquierda)	Subárbol derecho alto, desbalance por derecha
LR (Doble)	Hijo izquierdo desbalanceado hacia su derecha
RL (Doble)	Hijo derecho desbalanceado hacia su izquierda

Lectura del FE

Cada nodo muestra su Factor de Equilibrio: Verde = 0, Ámbar = ± 1, Rojo = $|FE| \geq 2$.

4.10 Grafos Ponderados

Modos interactivos

Modo	Acción
Ninguno	Desactiva la interacción
Agregar nodo	Clic en el lienzo coloca un nodo
Agregar arista	Clic en origen y destino, se pide el peso
Eliminar nodo	Clic sobre un nodo
Eliminar arista	Clic en los dos extremos

Algoritmos disponibles

- `BFS (Anchura).`
- `DFS (Profundidad).`
- `Dijkstra`.

4.11 Tabla Hash

Estrategia	Descripción
Chaining	Cada ranura mantiene una lista
Sondeo Lineal	Prueba la siguiente ranura; usa *tombstones*

4.12 Modo Desafío (Quiz)

- `Mezclar`: reordena las preguntas.
- `Cargar banco .json`: carga un banco externo.

4.13 Gestor de Datasets

Tres fuentes de datos: archivos locales, presets incluidos, generadores sintéticos.

5 Sistema de ayuda contextual

Cada panel tiene un botón ❓ que abre un modal con información pedagógica.

5.1 Contenido de la ayuda

- Resumen introductorio.
- Conceptos clave.
- Cómo usar este módulo.
- Ejercicios sugeridos.
- Tips y errores comunes.

5.2 Formas de abrir la ayuda

- Clic en el botón ❓ del panel activo.
- Presionar `?` en el teclado.
- Menú `Ayuda → Guía de Uso del Panel Activo`.

6 Atajos de teclado

Atajo	Acción
`?`	Abrir ayuda contextual del panel activo
`Esc`	Cerrar modal abierto
`Ctrl + R`	Recargar (navegador)
`F11`	Pantalla completa
`Ctrl + +` / `Ctrl + -`	Zoom

7 Solución de problemas

El lanzador `iniciar.bat` se cierra solo

Es normal si elegiste la opción `[1]`: abre el navegador y se cierra a los 3 segundos. No es un error.

El nombre del docente no aparece

Ocurre con `file://` por CORS. Usá la opción `[2]` o `[3]` del menú.

Windows muestra advertencia al ejecutar el `.bat`

Es SmartScreen. Clic en *Más información* → *Ejecutar de todas formas*.

Faltan archivos o la app se ve incompleta

Ejecutá la opción `[4]` del menú (verificación de integridad).

Botones que no responden

Recargar con `Ctrl + F5`. Si persiste, abrir `F12` y revisar errores de carga.

8 Preguntas frecuentes

¿Es necesario instalar algo?
No. Solo un navegador moderno y actualizado.

¿Puedo modificar los datasets de muestra?
Sí. Los presets están en `js/file_loader.js`.

¿El laboratorio guarda mis datos?
No. Todo se ejecuta en el navegador.

¿Puedo usarlo sin Internet?
Sí. Descargando el proyecto y ejecutándolo localmente.

¿Puedo agregar mis propias preguntas al Quiz?
Sí. Editando `datos/quiz_preguntas.json` o cargando un JSON externo.

9 Créditos y licencia

Autoría

El nombre del docente se carga desde `autor.txt`.

Asistencia de inteligencia artificial

Este recurso fue desarrollado con asistencia de modelos de lenguaje de última generación, utilizados para revisión de código, corrección de errores, redacción de documentación y diseño pedagógico.

Licencia

Licencia de uso

Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)
Usted es libre de:

- **Compartir**: copiar y redistribuir el material.
- **Adaptar**: remezclar, transformar y construir a partir del material.

Bajo las siguientes condiciones:

- **Atribución**: dar crédito al autor original.
- **No Comercial**: sin fines comerciales.

Más información: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Cómo citar este recurso

Vallejo, E. J. (2026). *Laboratorio Visual de Estructuras de Datos y Algoritmos* (Versión 3.1) [Software educativo]. Licencia CC BY-NC 4.0. https://evallejo1.github.io/rea-estructuras-datos/

10 Apéndice: Estructura del proyecto

```
rea_estructuras/
|-- index.html
|-- autor.txt
|-- iniciar.bat
|-- LEEME_PRIMERO.txt
|-- README.md
|-- CHANGELOG.md
|-- ARQUITECTURA.md
|-- css/
|   `-- styles.css
|-- js/
|   |-- app.js
|   |-- file_loader.js
|   |-- sorting.js
|   |-- searching.js
|   |-- pseudocode.js
|   |-- race_mode.js
|   |-- benchmark.js
|   |-- quiz.js
|   |-- help_content.js
|   `-- structures/
|       |-- stack.js
|       |-- queue.js
|       |-- linked_list.js
|       |-- bst.js
|       |-- avl.js
|       |-- graph.js
|       `-- hash_table.js
|-- datos/
|   |-- datos_numeros.csv
|   |-- datos_valores.txt
|   |-- datos_estudiantes.json
|   |-- datos_inversos.csv
|   `-- quiz_preguntas.json
|-- tests/
|   |-- test_generadores.html
|   `-- README.md
`-- scripts/
    |-- sanity_check.sh
    |-- sanity_check.ps1
    |-- sanity_check.bat
    `-- serve.js
```

Índice alfabético

accesibilidad
    alto contraste, 2
algoritmos
    ordenamiento, 2
atajos de teclado, 8
ayuda contextual, 2, 7

benchmark, 2, 5
BFS, 7
BST (Binary Search Tree), 6
búsqueda, 5
    24 permutaciones, 2, 5

Cola (Queue), 6
colisiones, 7
consola didáctica, 4
créditos, 9

datasets, 7
DFS, 7
Dijkstra, 7

ejecución local, 3
estructura del proyecto, 10
estructuras de datos, 2

factor de equilibrio (FE), 6
FAQ (preguntas frecuentes), 8
FIFO, 6

GitHub Pages, 3
grafos, 7

iniciar.bat, 3
interfaz
    barra lateral, 4
    menú superior, 4
    pestañas, 4
    área de trabajo, 4

licencia
    CC BY-NC, 2, 9
LIFO, 6
lista
    doble, 6
    simple, 6
lista enlazada, 6

ordenamiento, 4

paso a paso, 2
Pila (Stack), 6

Quiz, 2, 7

Race Mode, 2, 5
REA (Recurso Educativo Abierto), 2
rotaciones
    LL, 6
    LR, 6
    RL, 6
    RR, 6

sanity check, 4
servidor local, 3
solución de problemas, 8

tabla hash, 7
tecnologías abiertas, 2
tombstone, 7

velocidad de ejecución, 4

árbol
    AVL, 6
    BST, 6